

Caracterización de conjunto denso en ninguna parte

Proposición 1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $E \subset X$, entonces

$$E \text{ es denso en ninguna parte} \iff \text{Int}(\overline{E}) = \emptyset.$$

Demostración: Veamos cada implicación por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos por contradicción que $\text{Int}(\overline{E}) \neq \emptyset$. Entonces, $\exists U \in \mathcal{T}$ no vacío tal que $U \subset \overline{E}$. Tomamos $x \in U$, entonces $x \in \overline{E}$. Sea $V \in \mathcal{V}(x)$ tal que $V \cap E = \emptyset$. Entonces, $E \subset V^c$ y, por tanto, $\overline{E} \subset \overline{V^c} = V^c$. Luego, $U \subset V^c$, lo que contradice que $x \in U \cap V$. $\rightarrow\leftarrow$

$\Leftarrow$ Supongamos por contradicción que $\exists U \in \mathcal{T}$ no vacío tal que $E \cap U$ es denso en U . Entonces, $U \subset \overline{E \cap U} \subset \overline{E}$, luego $\emptyset \neq U \subset \text{Int}(\overline{E}) = \emptyset$. $\rightarrow\leftarrow$ ■